ARCHITECTURE D’ENTREPRISE / CONSORTIUM MEDHEAD

Document de définition de l’architecture

Vision d’ensemble, état de base, architecture cible et trajectoire d’intégration

Architecture cible logique : quatre couches complémentaires

01 Accès client

Réseau externe • accès des professionnels • canaux de consultation

02 Accès et usage

Interface utilisateur • API Gateway • identité • répartition de charge

Sous-système critique
Intervention d’urgence
Validation prioritaire

03 Événements et intégration

Service mesh • découverte • supervision • bus d’événements

04 Capacités métier

Disponibilité des lits • spécialités • rendez-vous • personnel

Périmètre prioritaire : service de recommandation hospitalière pour les interventions d’urgence.

01 Synthèse exécutive

Vision cible et priorités architecturales

MedHead fédère quatre organisations du domaine des soins afin de réduire la fragmentation des systèmes médicaux, de fluidifier les échanges d’informations et de soutenir des décisions plus rapides lors des urgences. La cible est une plateforme de capacités métier découplées, interopérables, sécurisées et observables.

Enjeux de transformation

- **Réactivité :** orienter les intervenants vers un établissement adapté, selon le besoin médical, la disponibilité des lits et la géographie.
- **Interopérabilité :** exposer des contrats de service documentés et réduire les synchronisations manuelles entre systèmes.
- **Continuité :** anticiper les pannes, les dépendances externes et les pics de charge.
- **Gouvernance :** garantir la traçabilité des décisions et l’alignement des incréments avec les principes du consortium.

Deux périmètres distincts

Architecture cible du consortium	Preuve de concept d’intervention d’urgence
Microservices par domaines, point d’entrée sécurisé, intégration événementielle, supervision distribuée.	API REST de recherche hospitalière, interface web, données simulées et routage externe.
Objectif de transformation à réaliser progressivement.	Périmètre d’apprentissage permettant de vérifier une partie des exigences.

Critère directeur

Une validation technique sur données de test ne démontre pas automatiquement une amélioration clinique ou une capacité de production. Les décisions d’industrialisation s’appuient sur des preuves mesurées, des écarts identifiés et un plan de réduction des risques.

02 Contexte métier et parties prenantes

Le consortium réunit des compétences complémentaires autour du parcours de soins. Chaque organisation apporte ses processus, ses systèmes et des données spécifiques à consolider.

Organisation	Capacité métier	Motivation principale
Ursa Major Health	Prise de rendez-vous de médecine générale (GP).	Réduire les rapprochements manuels avec les rendez-vous hospitaliers.
Jupiter Scheduling	Prise de rendez-vous à l'hôpital.	Synchroniser les rendez-vous et les plannings GP.
Emergency Expert Systems	Recommandations hospitalières pour les urgences.	Améliorer la pertinence de l'orientation au regard des disponibilités et des besoins.
Schedule Shed	Planification et disponibilité du personnel.	Fiabiliser les informations de présence et de capacité.

Parties prenantes de gouvernance

- La direction des organisations membres arbitre les bénéfices attendus, les coûts et le niveau de risque acceptable.
- Les équipes d'intégration et d'architecture définissent les contrats, les composants transverses et les principes de sécurité.
- Les professionnels médicaux et intervenants d'urgence définissent les critères d'usage, de sûreté et de pertinence des recommandations.
- Les équipes d'exploitation et de développement assument la performance, les tests, l'observabilité et la continuité.

L'alignement inter-organisations suppose un référentiel partagé, un langage métier commun et une traçabilité des décisions.

03 Chaîne de valeur et bénéfices attendus

La valeur métier naît de la combinaison des capacités de qualification de l'urgence, de disponibilité hospitalière, de rapprochement des spécialités et de coordination des interventions.

Chaîne de valeur du sous-système d'intervention d'urgence



Finalité métier : améliorer la pertinence et la rapidité de prise en charge

Services coordonnés, données fiables, sécurité du patient et capacité d'évolution

Capacités de soutien

Levier	Contribution attendue
Stratégie métier	Priorisation des parcours, exigences de qualité des soins et réduction des erreurs d'orientation.
Innovation de solution	Contrats de service réutilisables, interfaces ouvertes et incréments validables.
Équipes et compétences	Responsabilités de domaine explicites et coopération entre acteurs techniques et médicaux.
Infrastructure et cloud	Déploiements reproductibles, disponibilité, mesures de service et adaptation à la charge.

Lecture des bénéfices

Le PoC permet d'étudier la faisabilité technique de la recherche et de la recommandation. Le bénéfice clinique réel exige, lui, une campagne de validation sur des parcours opérationnels et des données fiables.

04 Périmètre et contraintes de conception

Domaines architecturaux pris en compte

- **Métier :** parcours d’urgence, recommandations et coordination entre prestataires.
- **Données :** établissements, spécialités, disponibilité des lits, capacités et référentiels.
- **Applicatif :** interfaces utilisateur, API métier, contrats et intégration de services.
- **Sécurité et technologie :** gestion des accès, infrastructures, continuité et supervision.

Contraintes structurantes

Dimension	Exigence de conception
Continuité des activités	Éviter toute interruption significative des systèmes existants pendant les évolutions.
Normes de santé	Considérer le cadre numérique et technologique du NHS lors des spécifications de la plateforme.
Données à caractère personnel	Réserver les traitements de données réelles à des environnements et processus conformes aux exigences applicables.
Construction réutilisable	Produire des composants, patrons et contrats susceptibles d’être repris par d’autres capacités.
Preuve de concept	Utiliser un environnement isolé, des données factices ou non cliniques, et documenter les écarts.

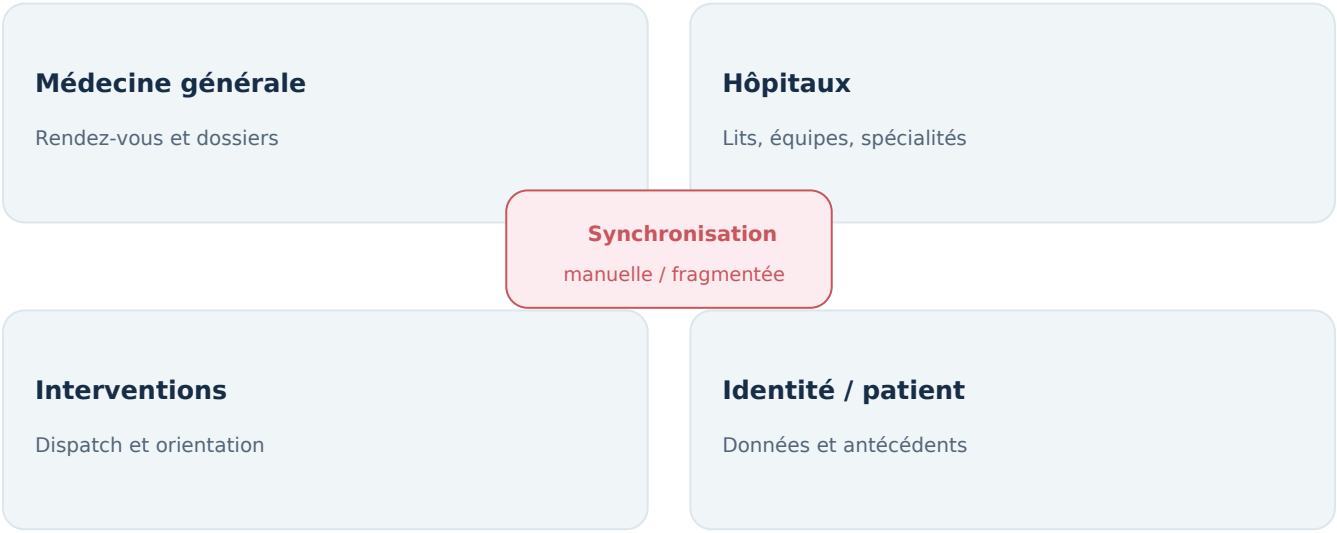
Exclusions de périmètre

La gestion des stocks pharmaceutiques, le tri initial des symptômes et l’architecture détaillée des systèmes hérités non concernés ne font pas partie de l’implémentation du sous-système étudié. Les systèmes existants peuvent conserver ces responsabilités tant qu’une migration n’a pas été décidée.

05 Architecture de base — état de référence

L'architecture actuelle regroupe des domaines fonctionnels indépendants. La synchronisation des informations utiles à une intervention repose sur des échanges hétérogènes et des rapprochements manuels.

Systèmes distincts, échanges et rapprochements hétérogènes



Limites identifiées

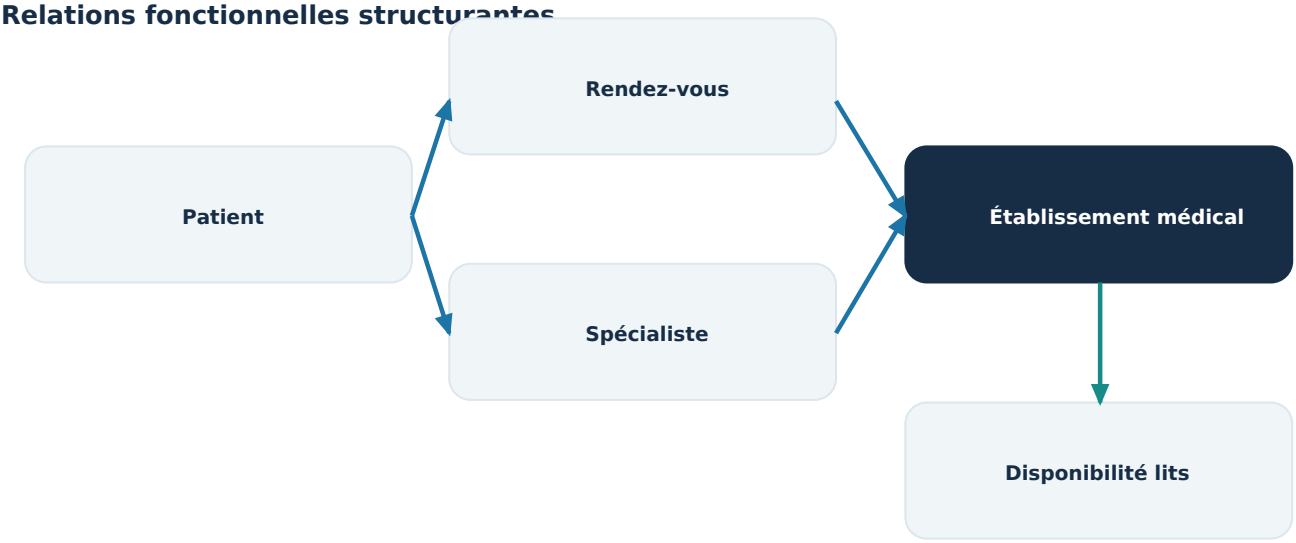
- La disponibilité des lits et des spécialités est difficile à consolider dans un même contexte temporel.
- L'information circulant entre hôpitaux et services d'urgence peut ne pas être actualisée au moment de l'orientation.
- Les dépendances entre systèmes ne sont pas toujours explicites ni maîtrisées.
- La coordination des urgences inter-établissements nécessite une capacité de recommandation commune.

Ce constat constitue une description fonctionnelle de l'état de base, et non un inventaire exhaustif des applications héritées ou de leurs interfaces.

06 Modèle de domaine et responsabilités

La définition des contextes limités clarifie les responsabilités des composants et réduit les couplages entre domaines.

Relations fonctionnelles structurantes



Autres domaines : planification, registre du personnel, spécialités, historique médical.

Contexte limité	Responsabilité principale
Patient et historique	Identité, antécédents et informations médicales associées, selon les règles d'accès.
Spécialiste et spécialités	Qualifications, capacités médicales et rattachement aux établissements.
Prestataires médicaux	Établissements et organismes fournissant les soins.
Rendez-vous	Engagements temporels entre patients et professionnels.
Planification et registre	Activités, plannings et disponibilité prévisionnelle du personnel.
Disponibilité des lits	État des capacités de prise en charge utilisables par la recommandation.

L'implémentation finale doit préserver les contrats de domaine, maîtriser les dépendances et définir l'autorité de chaque donnée.

07 Architecture cible — organisation en couches

La plateforme cible repose sur quatre niveaux. L’intervention d’urgence est un sous-système critique dont la conception est prioritaire pour réduire les risques de latence et de disponibilité.

Architecture cible logique : quatre couches complémentaires

01 Accès client

Réseau externe • accès des professionnels • canaux de consultation

02 Accès et usage

Interface utilisateur • API Gateway • identité • répartition de charge

Sous-système critique
Intervention d’urgence
Validation prioritaire

03 Événements et intégration

Service mesh • découverte • supervision • bus d’événements

04 Capacités métier

Disponibilité des lits • spécialités • rendez-vous • personnel

Principes d’interopérabilité

- Interfaces de services explicites et versionnées, idéalement documentées par OpenAPI.
- Séparation des domaines métiers et déploiement indépendant des composants lorsque pertinent.
- Publication des événements métiers via une couche d’intégration partagée.
- Observabilité et sécurité traitées comme des préoccupations transverses de la plateforme.

08 Architecture cible — responsabilités techniques

Couche	Responsabilités	Composants cibles
Accès client	Fournir l'accès numérique aux utilisateurs et partenaires autorisés.	Réseaux externes et de santé, distribution contrôlée des contenus.
Accès et usage	Présenter les capacités métier et sécuriser les appels.	Interfaces, API Gateway, identité, load balancing, contrôle de trafic.
Événements et intégration	Découpler les services, partager les événements et exposer la santé du système.	Bus d'événements, registre, découverte, maillage et métriques.
Capacités métier	Implémenter les responsabilités de domaine de manière autonome.	Spécialités, disponibilités, rendez-vous, personnel, historique médical.

Architecture des services de domaine

Les services cibles privilégient des interfaces stables et des frontières explicites. Un modèle ports-adaptateurs peut isoler les règles métier des technologies de transport, de stockage et des prestataires externes. Les choix de persistance et de communication doivent rester adaptés à chaque domaine.

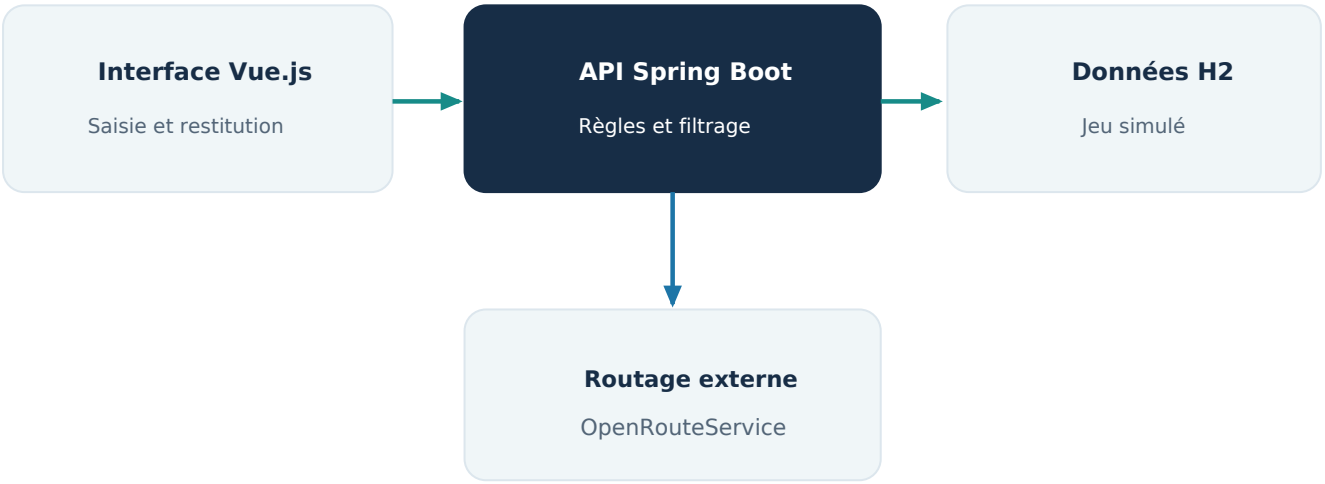
Exigences transverses

- **Confidentialité :** gestion des identités, autorisations, chiffrement et traçabilité.
- **Résilience :** timeouts, mode dégradé, redondance et reprise.
- **Exploitabilité :** logs structurés, métriques, traces, alertes et indicateurs de service.
- **Livraison :** tests automatisés, images reproductibles, validation des contrats et contrôle des versions.

09 Sous-système d'urgence — périmètre du PoC

La preuve de concept met à l'épreuve une capacité de recommandation hospitalière : recherche par spécialité, disponibilité simulée, localisation et calcul de trajet. Elle ne constitue pas la totalité de la plateforme cible.

Chaîne technique validée dans le périmètre du PoC



Le PoC n'implémente pas le bus d'événements, le maillage ou la passerelle cible.

Élément	Périmètre réalisé dans le PoC
Interface	Vue.js : saisie des critères et restitution des établissements proposés.
API	Java 17 et Spring Boot 3 : endpoints REST, filtrage et règles applicatives.
Données	H2 alimentée par un jeu de données hospitalières de test, avec disponibilités simulées.
Routage	OpenRouteService : calcul de distances et durées, avec dépendance à un prestataire externe.
Validation	Tests automatisés backend et frontend, GitHub Actions, Docker et campagne JMeter.

Les intégrations événementielles, la passerelle de production et les mécanismes complets de sécurité et de disponibilité restent du ressort de l'architecture cible.

10 Exigences mesurables et preuves disponibles

Les critères mesurables définissent les niveaux attendus. L'évaluation sépare les résultats observés dans le périmètre testé des objectifs nécessitant une validation métier ou opérationnelle.

Exigence	Résultat / éléments probants	Statut
API REST documentée	Interfaces de consultation et de recherche ; documentation OpenAPI 3.	Démontré dans le PoC
Performance : < 200 ms à 800 req/s	100 000 requêtes, ~998,93 req/s, maximum 137 ms, 0 % d'erreur sur une recherche locale sans routage externe.	Validé sur scénario local
Orienter > 90 % des cas vers un hôpital compétent	Aucune étude clinique ni jeu de cas réels pour mesurer ce taux.	Non validé
Passage de 18,25 à 12 min de délai moyen	Aucune mesure opérationnelle avant/après sur le parcours d'urgence.	Non validé
Continuité et tolérance aux pannes	Conteneur démarré et contrôles fonctionnels ; pas de test représentatif de reprise/redondance.	À démontrer
Sécurité de production	Pas d'authentification/autorisation et de déploiement HTTPS complet dans le PoC.	À compléter
Publication d'événements métiers	Bus d'événements non implémenté dans le périmètre actuel.	À réaliser

Interprétation des performances

La campagne JMeter évalue un endpoint backend local de recherche et de filtrage. Les dépendances du calcul de trajet ne sont pas sollicitées. Le résultat ne doit donc pas être extrapolé au temps de réponse du parcours d'urgence complet.

11 Analyse des écarts — matrice GAP

La matrice relie les domaines de l’état de base aux capacités de la plateforme cible, et identifie les fonctions à consolider ou à laisser sous responsabilité des systèmes existants.

Fonction de l’état de base	Traitement dans la cible	Décision / commentaire
Préréservation de l’hôpital local	Maintien d’une capacité d’orientation locale.	Périmètre historique de référence.
Préréservation au niveau national	Extension éventuelle de la recherche à l’échelle du réseau.	Écart identifié ; non démontré de bout en bout.
Tri des symptômes pour les urgences	Fonction conservée dans les systèmes dédiés.	Hors périmètre du sous-système étudié.
Accès aux données médicales de médecine générale	Historique et données du centre médical consolidés.	Intégrations et confidentialité à définir.
Rendez-vous médecine générale / hôpital	Capacité unifiée de prise de rendez-vous.	Consolidation fonctionnelle prévue.
Planification des spécialistes	Capacité de planification des ressources médicales.	Consolidation fonctionnelle prévue.
Disponibilité des lits	Service de disponibilité utilisable par l’orientation.	Capacité centrale pour le sous-système d’urgence.
Gestion des médicaments hospitaliers	Conservation dans les plateformes existantes.	Hors périmètre de transformation prioritaire.

Une valeur « consolidée » décrit une fonction prévue dans l’architecture cible ; elle ne signifie pas nécessairement qu’elle est livrée en production.

12 Risques architecturaux et réponses

Risque	Effet redouté	Mesures attendues
Quota ou panne du fournisseur de routage	Absence de trajet, dégradation de latence ; erreurs HTTP 429 observées.	Quotas appropriés, timeouts, retry avec backoff, cache et circuit breaker.
Disponibilités hospitalières non fiables	Orientation vers un établissement sans capacité réelle.	Source d'autorité, fraîcheur des données, mécanismes de validation et horodatage.
Pic de charge multi-services	Délais excessifs sur le parcours complet.	Tests de bout en bout, budgets de latence, répartition et dimensionnement.
Indisponibilité d'un composant critique	Rupture du service d'orientation.	Redondance, scénarios de reprise, mode dégradé et SLO.
Exposition de données ou de secrets	Confidentialité et conformité compromises.	Gestion externalisée des secrets, authentification, autorisation, TLS et audit.
Couplage entre domaines	Évolutions coûteuses et propagation des défaillances.	Contrats versionnés, frontières de domaines et évènements stables.

Logique de décision

Les risques ayant un impact sur les patients, la disponibilité ou la confidentialité doivent être traités avant toute utilisation opérationnelle. Leur réduction doit être démontrée par des tests mesurables et reproductibles.

13 Gouvernance et principes d’architecture

La gouvernance s’inscrit dans une adaptation de la méthode ADM de TOGAF. Elle vise à relier les préoccupations métier et médicales aux décisions de conception et aux résultats de validation.

Axe	Contrôles de gouvernance
Alignement métier	Prioriser les décisions qui améliorent le service rendu aux patients et aux intervenants.
Architecture modulaire	Délimiter les responsabilités, décrire les contrats et identifier les dépendances.
Livraison continue	Associer chaque incrément à des tests, des résultats et des artefacts versionnés.
Sécurité anticipée	Formaliser les exigences de sécurité et les vérifications dès la conception.
Évolutivité événementielle	Définir les événements métiers et leurs consommateurs avant une intégration à l’échelle du consortium.
Apprentissage maîtrisé	Isoler les expérimentations des systèmes de production et consigner les limites.

Décisions et réévaluation

- Documenter les hypothèses, les exigences, les écarts acceptés et leurs conséquences.
- Fournir à chaque étape les preuves de test et l’état de conformité aux principes.
- Faire réexaminer les écarts critiques par les parties prenantes techniques et métier.
- Conserver un référentiel commun pour les architectures, décisions et contrats de service.

14 Feuille de route et trajectoire d'industrialisation

La transformation doit progresser par incréments capables de produire des preuves, de réduire les risques et de préserver les systèmes existants.

Trajectoire recommandée vers une solution déployable



Les passages de phase requièrent des critères de validation explicites.

Étape	Livrables / critères de passage
Validation technique	Scénarios de recherche, API documentée, pipeline, test de charge et limites consignées.
Sécurisation et fiabilisation	Identité, autorisation, secrets, TLS, stratégie de résilience et données de disponibilité fiables.
Intégration au consortium	Contrats de domaines, gestion des événements, observabilité distribuée et scénarios de panne.
Exploitation maîtrisée	Déploiement représentatif, reprise, supervision et vérification de KPI techniques et métier.

Conditions de passage en production

La décision doit rester conditionnée à une validation des parcours complets, à des exigences de sécurité satisfaites, à des données actualisées et à des tests de résilience représentatifs. Aucune mesure isolée de l'API ne suffit à certifier un service d'urgence opérationnel.

15 Conclusion et référentiel de décisions

La cible MedHead fournit une vision cohérente d'un écosystème de capacités médicales interopérables. Elle distingue les domaines métiers, les services d'accès, les mécanismes d'intégration et les responsabilités transverses de sécurité et d'exploitation.

Acquis architecturaux

- Une priorité métier explicite : l'orientation hospitalière rapide et pertinente en situation d'urgence.
- Une architecture cible à quatre couches permettant le découplage et la gouvernance des domaines.
- Une première validation technique des recherches d'établissements sur données de test.
- Une liste traçable d'écarts de conformité et de risques avant industrialisation.

Décisions recommandées

Décision	Motivation
Poursuivre par incréments vérifiables	Conserver les bénéfices d'apprentissage tout en limitant l'impact sur les soins.
Prioriser la qualité des données et la résilience	La pertinence de l'orientation dépend de la réalité des disponibilités et des systèmes externes.
Construire l'intégration et la sécurité cible	Le PoC ne couvre pas encore le bus d'événements, la sécurité complète et la continuité.
Mesurer les résultats cliniques séparément	Les KPI métier nécessitent une campagne de validation opérationnelle.

Référentiels du projet

Repository d'architecture : https://github.com/naegel23/P11-MedHead-Architecture

Repository de la preuve de concept : https://github.com/naegel23/P11-MedHead-PoC

Le document définit un cap architectural et ses conditions de validation. Il n'atteste ni l'atteinte des KPI cliniques ni le déploiement de la plateforme cible.